关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S006 包含关系

二级结论

集合的包含关系与交、并、补运算之间存在如下等价链条（设 A, B 为全集 U 的子集）：

$$A \cap B = A \quad \Leftrightarrow \quad A \cup B = B \quad \Leftrightarrow \quad A \subseteq B \quad \Leftrightarrow \quad C_U B \subseteq C_U A.$$

即下列四个命题相互等价：

1. A 与 B 的交集等于 A；
2. A 与 B 的并集等于 B；
3. A 是 B 的子集；
4. B 的补集是 A 的补集的子集。

理解说明

包含关系的等价链条反映了子集概念在不同运算下的刻画：

- $A \cap B = A$ **的意义**：A 的所有元素都在 B 中，即 $A \subseteq B$。因为 $A \cap B \subseteq A$ 恒成立，等式 $A \cap B = A$ 等价于 $A \subseteq A \cap B$，即 A 的每个元素也属于 B。
- $A \cup B = B$ **的意义**：B 包含了 A 的所有元素，即 $A \subseteq B$。因为 $B \subseteq A \cup B$ 恒成立，等式 $A \cup B = B$ 等价于 $A \cup B \subseteq B$，即 A 的元素全在 B 中。
- $C_U B \subseteq C_U A$ **的意义**：补集的大小关系与原集合的包含关系相反（对偶性）。$A \subseteq B$ 意味着不在 B 中的元素一定不在 A 中，即 $C_U B \subseteq C_U A$。
- 这四个命题环环相扣，任意一个成立则其他三个也成立，体现了子集概念的内在一致性。

证明

证明 $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$：

($\Rightarrow$) 若 $A \cap B = A$，则对任意 $x \in A$，有 $x \in A \cap B$，故 $x \in B$，因此 $A \subseteq B$。

($\Leftarrow$) 若 $A \subseteq B$，则对任意 $x \in A$，$x \in B$，从而 $x \in A \cap B$，即 $A \subseteq A \cap B$；又 $A \cap B \subseteq A$ 恒成立，故 $A \cap B = A$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$：

(⇒) 若 $A \subseteq B$，则 $A \cup B \subseteq B \cup B = B$；又 $B \subseteq A \cup B$ 恒成立，故 $A \cup B = B$。

(⇐) 若 $A \cup B = B$，则对任意 $x \in A$，有 $x \in A \cup B = B$，所以 $x \in B$，即 $A \subseteq B$。

证明

证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow C_U B \subseteq C_U A$：

(⇒) 若 $A \subseteq B$，则对任意 $x \in C_U B$，有 $x \notin B$，故 $x \notin A$（否则若 $x \in A \subseteq B$，矛盾），所以 $x \in C_U A$，即 $C_U B \subseteq C_U A$。

(⇐) 若 $C_U B \subseteq C_U A$，则对任意 $x \in A$，有 $x \notin C_U A$，从而 $x \notin C_U B$（因为 $C_U B \subseteq C_U A$），故 $x \in B$，即 $A \subseteq B$。

典型例题

例题 1：设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，$A = \{1, 2\}$，$B = \{1, 2, 3\}$。验证四个等价命题均成立。

解析：

- $A \cap B = \{1, 2\} = A$；
- $A \cup B = \{1, 2, 3\} = B$；
- 显然 $A \subseteq B$；
- $C_U A = \{3, 4, 5\}$，$C_U B = \{4, 5\}$，有 $C_U B \subseteq C_U A$。

因此四个命题同时成立。

典型例题

例题 2：已知 $A \cap B = A$，判断下列命题的真假：

1. $A \subseteq B$；
2. $B \subseteq A$；
3. $A \cup B = A$；
4. $C_U A \subseteq C_U B$。

解析：由 $A \cap B = A$ 知 $A \subseteq B$（根据等价链条）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. 真。
2. 假（反例：$A=\{1\}, B=\{1,2\}$，$A\cap B=A$ 但 $B\not\subseteq A$）。
3. 假（$A\cup B=B\neq A$，除非 $A=B$）。
4. 由 $A\subseteq B$ 得 $C_UB\subseteq C_UA$，故原命题"$C_UA\subseteq C_UB$" 应为假。

易错提醒

- **方向混淆**：$A\subseteq B$ 等价于 $C_UB\subseteq C_UA$，注意补集的包含关系与原集合相反。容易误记为 $C_UA\subseteq C_UB$。
- **与真子集混淆**：$A\cap B=A$ 只说明 $A\subseteq B$，不保证 $A\neq B$。同理，$A\cup B=B$ 也不排除 $A=B$ 的情况。
- **忽略全集**：补集的定义依赖于全集 U。在应用 $C_UB\subseteq C_UA$ 时，必须明确 U 是什么，否则结论可能不成立。
- **逻辑跳跃**：在解题中，直接由 $A\cap B=A$ 推出 $A\subseteq B$ 是常用的，但需要理解其推导依据，不可死记硬背。
- **符号滥用**：有些资料用 $A\subset B$ 表示真子集，但本文中 $A\subseteq B$ 表示子集（可能相等）。注意区分不同教材的符号约定。

结论小结

1. **核心等价链条**：

$$A\cap B=A \Leftrightarrow A\cup B=B \Leftrightarrow A\subseteq B \Leftrightarrow C_UB\subseteq C_UA.$$

2. **记忆技巧**：交等于小集，并等于大集，补集方向反转。3. **应用场景**：常用于集合关系推导、化简集合表达式、证明集合恒等式、判断包含关系等。4. **注意事项**：始终明确全集 U；区分子集与真子集；理解每个等价的直观含义，避免机械记忆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料